

Homework 1

Jizhou Yan ^{TA}

1. Problem 1

第一大题是基础的建模题目，在课程 ppt 中均有原型。不再赘述。

前两答题中部分同学补充了在质点上的扰动力 F ，是否补充该项都被认为答题正确。

1.1 a

$$m\ddot{x} - b\dot{x} + kx = mg$$

1.2 b

$$m\ddot{x} + (b_1 + b_2)\dot{x} + (k_1 + k_2)x = F$$

1.3 c

$$J\ddot{\theta}_0 + b(\dot{\theta}_0 - \dot{\theta}_2) + k(\theta_0 - \theta_1) = \tau$$

2. Problem 2

2.1 a

本题中主要想探讨的是串联和并联对系统的影响。在之后的课程中会利用传递函数的概念进一步说明在系统中的串联和并联，在本题中实际上只简单讨论了弹簧和阻尼的串联和并联。

$$m\ddot{x} + (b_1 + b_2)\dot{x} + (k_1 + k_2)x = mg$$

$$m\ddot{x} + \frac{b_1 b_2}{b_1 + b_2}\dot{x} + \left(\frac{k_1 k_2}{k_1 + k_2} + k \right)x = mg$$

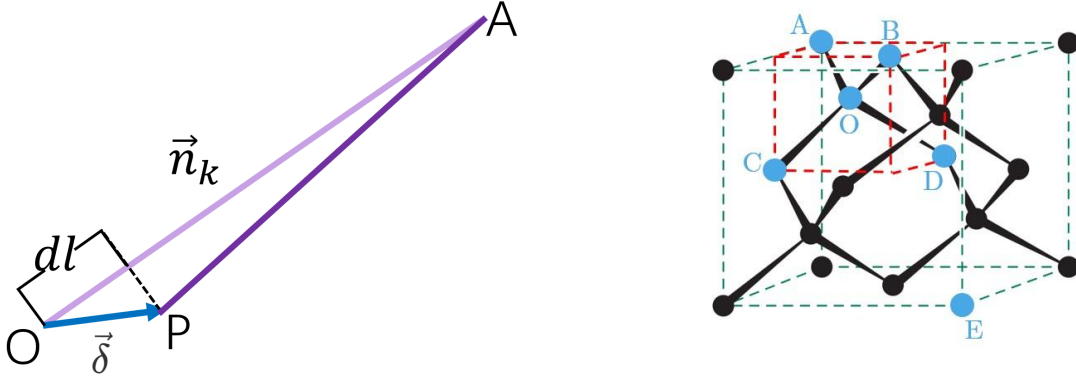
2.2 b (Dynamics equations expressed in vectors)

本题是一道空间中的动力学问题，考察同学们对于空间中的动力学问题的建模能力。在本题目中，最容易出错的点有两个：

1. 中心质点微扰的距离并非是弹性绳子伸长或者缩短的距离，这其中包含了沿弹性绳子方向的投影。2. 弹性绳给中心质点的力是一个矢量，考虑四个端点的弹性绳给中心质点的合力时，需要考虑弹性绳的方向。

建立合适的坐标系使得四面体的四个顶点为： $A(0, 0, 0)$, $B(2, 2, 0)$, $C(2, 0, 2)$, $D(0, 2, 2)$ 此时正四面体中心为 $O(1, 1, 1)$ 。

我们假设存在一个微小扰动 $\vec{\delta}$



考虑第 k 个弹性绳带来的力，记这个弹性绳子方向为 $\vec{n}_k$ 。弹性绳子长度的变化不等于中心质点的变化。第 k 根绳子提供的弹力为

$$\begin{aligned} T_k &= K \left| \vec{\delta} \right| \cos \langle \vec{\delta}, \vec{n}_k \rangle \frac{\vec{n}_k}{|\vec{n}_k|} + B \left| \dot{\vec{\delta}} \right| \cos \langle \dot{\vec{\delta}}, \vec{n}_k \rangle \frac{\vec{n}_k}{|\vec{n}_k|} \\ &= K \frac{\vec{n}_k \cdot \vec{\delta}}{\vec{n}_k \cdot \vec{n}_k} \vec{n}_k + B \frac{\vec{n}_k \cdot \dot{\vec{\delta}}}{\vec{n}_k \cdot \vec{n}_k} \vec{n}_k \\ &= K \frac{\vec{n}_k \vec{n}_k^T}{\vec{n}_k \cdot \vec{n}_k} \vec{\delta} + B \frac{\vec{n}_k \vec{n}_k^T}{\vec{n}_k \cdot \vec{n}_k} \dot{\vec{\delta}} \end{aligned}$$

或者也可以以矩阵形式写为

$$T = K \frac{\vec{n}_k \vec{n}_k^T}{\vec{n}_k \cdot \vec{n}_k} \vec{\delta} + B \frac{\vec{n}_k \vec{n}_k^T}{\vec{n}_k \cdot \vec{n}_k} \dot{\vec{\delta}}$$

在上述求解过程中，使用了向量点积的方式获取了三角函数。当然也可以理解为为 $\vec{\delta}$ 做 $\vec{n}_k$ 方向的投影。部分同学将中心到顶点的距离长度设为 1，从而在本步骤时可以去掉分母，简便计算。部分同学可能难以接受使用并矢将 δ 分离的步骤，建议用矩阵形式重新推导一下，会有新的收获的。如果同学们从流体力学或者其他地方学会了张量表述与指标缩并，对本题中化简的数学步骤也可以写出更加简洁的步骤。

所以对于中心质点的动力学方程为

$$m \ddot{\vec{\delta}} = \sum_{k=1}^4 T_k = K \left(\sum_{k=1}^4 \frac{\vec{n}_k \vec{n}_k^T}{\vec{n}_k \cdot \vec{n}_k} \right) \vec{\delta} + B \left(\sum_{k=1}^4 \frac{\vec{n}_k \vec{n}_k^T}{\vec{n}_k \cdot \vec{n}_k} \right) \dot{\vec{\delta}}$$

部分同学补充了重力项。这将取决于对于初始位置是平衡位置还是弹性绳的原长位置，在本题中是否有重力项都被记为正确。

当 $k = 1, 2, 3, 4$ 时， $\vec{n}_k$ 分别为 $\vec{OA}, \vec{OB}, \vec{OC}, \vec{OD}$ 。带入即可获得对应的矩阵形式的动力学方程。

当考虑初始位置为 r 时， $\vec{n}_k$ 分别为 $\vec{OA} - \vec{r}, \vec{OB} - \vec{r}, \vec{OC} - \vec{r}, \vec{OD} - \vec{r}$ ，带入即可获得对应的矩阵形式的动力学方程。

有一些同学意识到这道题其实极其类似于立方晶系中的金刚石结构。本题其实正好描述一个碳原子收到四个邻近碳原子的作用下呈现出的稳定性。虽然受力的形式不同，但是使用晶胞坐标描述四面体的顶点和中心可以有效避免在计算过程中涉及到复杂的根式。这也算是本课程与《机械材料学》的小小联动吧。

3. Problem 3

3.1 -

3.2 a

可以简单写出拉格朗日函数为：

$$L = \frac{1}{2}M\dot{x}^2 + \frac{1}{2}m((\dot{x} - \dot{q}l \cos q)^2 + (\dot{q}l \sin q)^2) - mgl \cos q$$

求运动方程有

$$1. \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} - \frac{\partial L}{\partial x} = F$$

$$(M + m)\ddot{x} - ml\ddot{q} \cos q + ml\dot{q}^2 \sin q - F = 0$$

$$2. \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} - \frac{\partial L}{\partial q} = 0$$

$$-ml \cos q \ddot{x} + ml^2 \ddot{q} - mgl \sin q = 0$$

在适当近似下有

$$\begin{bmatrix} M + m & -ml \\ -ml & ml^2 \end{bmatrix} \frac{d^2}{dt^2} \begin{bmatrix} x \\ q \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -mgl \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} F \\ 0 \end{bmatrix}$$

不做小角近似的人有福了。

3.3 b

本次作业中的一大败笔，这道题目需要考虑的物理部分过于复杂，脱离了让同学们尝试对系统进行建模的初衷。本题在本次作业中不占分数。

4. *Problem 4 (breadth extension)

致敬传奇耐压王灰太狼啊。

4.1 a

由于题干的描述问题，本题中可以有两种解答方式，两种解答都被认为是正确。

理解方法 1

根据题目中的描述，我们可以得到以下关系：

$$\frac{\partial \dot{x}}{\partial x} = a, \frac{\partial \dot{x}}{\partial h} = -c, \frac{\partial \dot{h}}{\partial h} = b, \frac{\partial \dot{h}}{\partial x} = -d$$

尽可能简单的建立方程，我们可以得到

$$\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} x \\ h \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & -c \\ -d & b \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ h \end{bmatrix}$$

注：在这里实际上可以在其后加上一个常数项，这里为了简化方程，省略了这一项。这项常数项会导致最终的解有一个平移，并不会显著影响理论结果。** 列出方程形式即可获得所有分数。以下内容不做要求 ** 将-d 写为 d 或者将-c 写为 c 在作业评判中都被认为是正确的。

当系数矩阵不满秩时，存在一个非零解，即

$$\begin{bmatrix} a & -c \\ -d & b \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_0 \\ h_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

当系数矩阵满秩时

计算系数矩阵特征值有

$$\lambda_{1,2} = \frac{a+b}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{a-b}{2}\right)^2 + cd}$$

* 当 $\left(\frac{a-b}{2}\right)^2 + cd > 0$ 时

对系数矩阵轴分解得到

$$\begin{bmatrix} a & -c \\ d & b \end{bmatrix} = P^{-1} \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{bmatrix} P$$

其中 P 为特征向量矩阵, λ_1, λ_2 为特征值。

故有

$$\begin{bmatrix} x(t) \\ h(t) \end{bmatrix} = e^{P^{-1} \Lambda P t} \begin{bmatrix} x_0 \\ h_0 \end{bmatrix} = P^{-1} e^{\Lambda t} P \begin{bmatrix} x_0 \\ h_0 \end{bmatrix} = P^{-1} \begin{bmatrix} e^{\lambda_1 t} & \\ & e^{\lambda_2 t} \end{bmatrix} P \begin{bmatrix} x_0 \\ h_0 \end{bmatrix}$$

这里使用了矩阵指数, 不熟悉的同学也可以尝试构建一元二阶线性微分方程求解。

(快跑, 这里全是指数)

系统一定会爆炸, 或者种群数量突破天际, 或者两个物种随时间逐渐趋无。

* 当 $\left(\frac{a-b}{2}\right)^2 - cd = 0$ 时

此时分解为约当标准型

$$\begin{bmatrix} a & -c \\ d & b \end{bmatrix} = P^{-1} \begin{bmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{bmatrix} P$$

$$\begin{bmatrix} x(t) \\ h(t) \end{bmatrix} = P^{-1} e^{\begin{bmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{bmatrix} t} P \begin{bmatrix} x_0 \\ h_0 \end{bmatrix} = P^{-1} \begin{bmatrix} e^{\lambda t} & t e^{\lambda t} \\ 0 & e^{\lambda t} \end{bmatrix} P \begin{bmatrix} x_0 \\ h_0 \end{bmatrix}$$

系统一定会崩溃

* 当 $\left(\frac{a-b}{2}\right)^2 - cd < 0$ 时

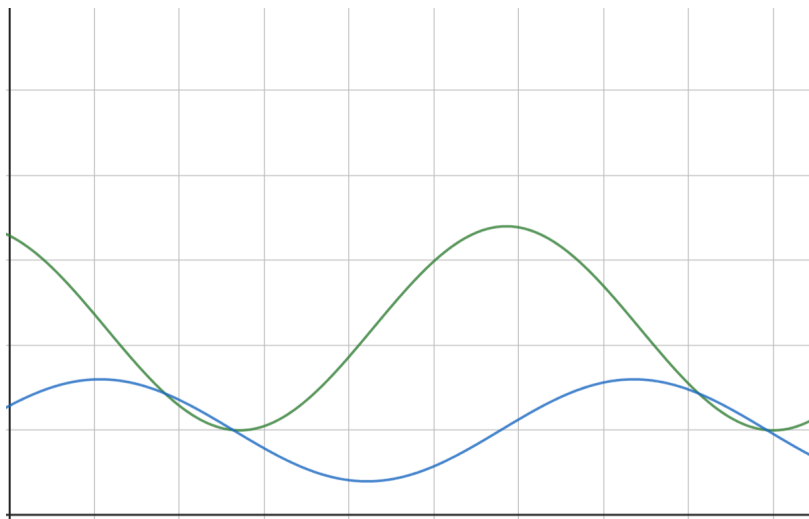
此时分解为复特征值, 可待定系数为

$$\begin{bmatrix} x(t) \\ h(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e^{\alpha} (C_1 \sin \beta t + C_2 \cos \beta t) \\ e^{\alpha} (C_3 \sin \beta t + C_4 \cos \beta t) \end{bmatrix}$$

其中 $\alpha = \frac{a+b}{2}, \beta = \sqrt{cd - \left(\frac{a-b}{2}\right)^2}$

当且仅当 $\beta = 0$ 即 $a + b = 0$ 时, 系统才能堪堪维持。

此时两个物种的种群数量是一个相差相位的正弦波。



理解方法 2

虽然上述将随自己变化的关系理解为线性关系，能够更加轻易的求解出方程出来。但实际上这个问题的方程被称为 Lotka-Volterra 方程式，又称为捕食-猎物方程，其完整形态为：

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= \alpha x - \beta xy \\ \frac{dy}{dt} &= \delta xy - \gamma y\end{aligned}$$

其中 x 为猎物种群数量， y 为捕食者种群数量， $\alpha, \beta, \delta, \gamma$ 为正常数。对应本题中的标记后有

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= ax - cxh \\ \frac{dh}{dt} &= dxh - bh\end{aligned}$$

很遗憾，这是一个非线性方程，无法直接求得微分方程对时间的解析解，但是可以求出两个物种间的关系。在上述的微分方程中，约去时间变量后变为 x 与 h 的隐函数关系，即

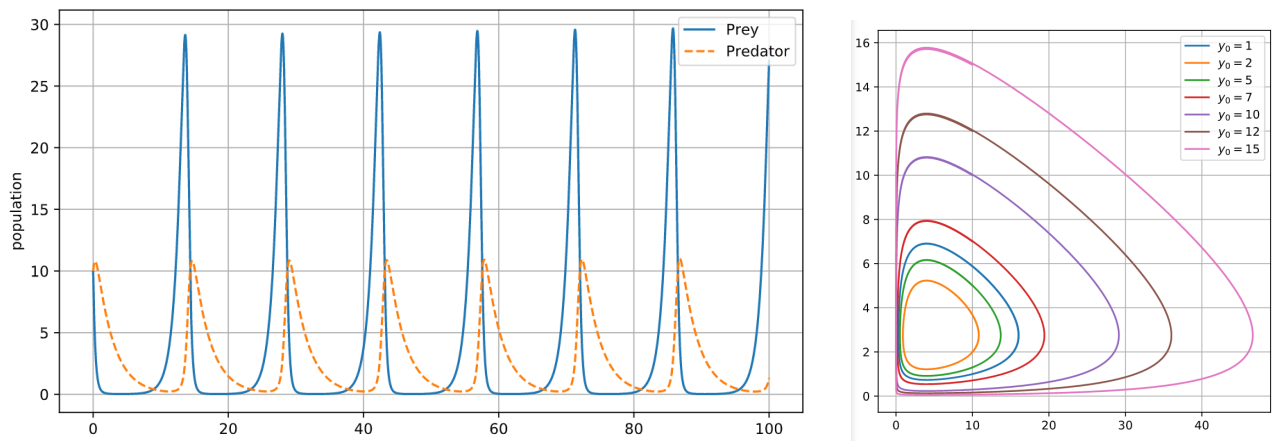
$$\frac{dx}{dh} = \frac{x(a - ch)}{h(dx - b)}$$

此时问题转化为一个可分离变量的微分方程，可以求解出两个物种间的关系。

$$\frac{dx - b}{x} dx = \frac{a - ch}{h} dh$$

给定某个初始条件后可得到两个物种间的关系。

参考 wikipedia.org 中的样例，可以得到种间关系如图所示。



然而种群数量是离散的，当种群数量处于低值时，其无法维持或者恢复到更多的数量，一点点小小的意外都会导致种群数量的崩溃。生态系统的脆弱性在这里表现的淋漓尽致。增加物种数量提升物种多样性才能够增强生态系统的稳定性。

4.2 b

$$\frac{\partial \ddot{x}}{\partial (x+h)} = -e$$

$$\frac{\partial \ddot{h}}{\partial (x+h)} = -e$$

或

$$\begin{cases} \ddot{x} = -e(x+h) + c_1 \\ \ddot{h} = -e(x+h) + c_2 \end{cases}$$